

Mockup escrito · App Costo Stock

Especificación funcional de pantallas · Marketplace móvil de excedentes con medición de CO₂

Sep 27, 2026 · @Sofi · DSY1105 · Duoc UC

Alcance del MVP

El MVP cubre un solo ciclo de punta a punta: el comprador encuentra una oferta cercana, la paga y recibe un voucher con QR que canjea en el local. Todo lo demás se subordina a ese ciclo.

Estas ocho decisiones salen de lo que dijo el cliente en la reunión y condicionan el diseño de casi todas las pantallas.

Decisión del cliente	Qué implica en la app
El catálogo se navega sin autenticación	Ofertas, mapa y detalle de producto no piden sesión. El login aparece recién al tocar <i>Comprar</i>
Oferta expirada no es producto eliminado	Al llegar el contador a cero, la oferta vuelve al precio original y sigue visible y en el carrito. Solo el vencimiento del producto lo saca del catálogo
Solo retiro presencial, sin delivery	No hay pantallas de dirección de despacho ni seguimiento. El punto de retiro lo fija el vendedor
Cobertura acotada a la V Región	El filtro de distancia parte en 15 km y llega hasta 30 km. Fuera de ese radio no se listan ofertas
Comisión de plataforma sobre el precio	El precio que ve el comprador ya la incluye; se desglosa como línea aparte en el checkout
Vendedor validado en el SII	El alta de proveedor tiene un paso de validación de RUT bloqueante: sin él no puede publicar
Aprobación preferentemente automatizada	El admin configura reglas; a revisión manual solo cae lo que las reglas marcan como dudoso
Máximo 2 preguntas por producto	Módulo opcional. La tercera pregunta deshabilita el campo de texto

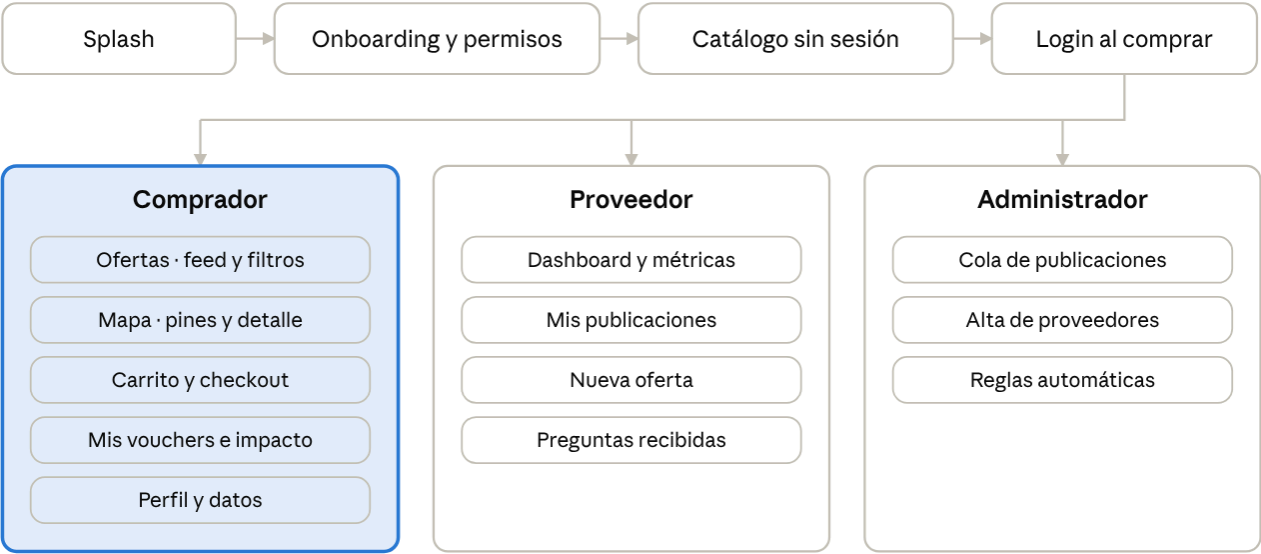
Queda fuera del MVP, para una fase posterior: delivery y repartos, chat en vivo con el vendedor, valoraciones y reseñas, cupones de descuento, y pago dividido entre varios medios.

Mapa de navegación e inventario de pantallas

Son 35 pantallas en total: 6 de acceso, 15 del comprador, 8 del proveedor y 6 del administrador. De esas, 28 entran en el MVP y 7 quedan para una fase posterior.

El catálogo se navega sin sesión; el login aparece al comprar

Mapa de navegación · 6 pantallas de acceso y tres bottom bars



mapa de navegación · acceso y tres módulos

Cada módulo tiene su propia bottom bar y no comparten navegación entre sí: el perfil activo decide cuál se monta al entrar. El comprador llega al feed sin cuenta y solo al tocar *Comprar* se le pide login o registro.

Acceso

ID	Pantalla	Prioridad
AC-01	Splash con logo y carga inicial	MVP
AC-02	Onboarding y solicitud de permisos	MVP
AC-03	Login	MVP
AC-04	Registro de comprador	MVP
AC-05	Postulación de proveedor con RUT	MVP

ID	Pantalla	Prioridad
AC-06	Recuperar contraseña	Fase 2

Módulo Comprador

ID	Pantalla	Prioridad
CO-01	Feed de ofertas	MVP
CO-02	Filtros	MVP
CO-03	Búsqueda y resultados	MVP
CO-04	Mapa de ofertas	MVP
CO-05	Detalle de producto	MVP
CO-06	Preguntas al vendedor	Fase 2
CO-07	Carrito	MVP
CO-08	Checkout y pago	MVP
CO-09	Confirmación y voucher	MVP
CO-10	Mis vouchers	MVP
CO-11	Detalle de voucher con QR	MVP
CO-12	Mi impacto de CO ₂	MVP
CO-13	Perfil del comprador	MVP
CO-14	Editar datos y privacidad	Fase 2
CO-15	Bandeja de notificaciones	Fase 2

Módulo Proveedor

ID	Pantalla	Prioridad
PR-01	Dashboard del vendedor	MVP
PR-02	Mis publicaciones	MVP
PR-03	Nueva oferta, formulario en 3 pasos	MVP
PR-04	Punto de retiro en mapa	MVP

ID	Pantalla	Prioridad
PR-05	Detalle y edición de oferta	MVP
PR-06	Preguntas recibidas	Fase 2
PR-07	Métricas e impacto ambiental	Fase 2
PR-08	Perfil y estado SII	MVP

Módulo Administrador

ID	Pantalla	Prioridad
AD-01	Panel de moderación	MVP
AD-02	Cola de publicaciones	MVP
AD-03	Detalle de publicación	MVP
AD-04	Alta de proveedores	MVP
AD-05	Detalle de solicitud SII	Fase 2
AD-06	Reglas de aprobación automática	MVP

Sistema de diseño y componentes

Siete componentes se repiten en casi todas las pantallas. Construirlos una vez como Composables reutilizables ahorra la mayor parte del trabajo de UI.

La paleta la entregó el cliente y se carga como `ColorScheme` de Material 3 en `ui/theme/Color.kt`.

Rol Material 3	Hex	Dónde se usa
<code>primary</code>	<code>#2A6B4E</code>	Top bars, botones primarios, ítem seleccionado de la bottom bar
<code>primaryContainer</code>	<code>#D2E8D3</code>	Fondo de badges de CO ₂ y contenedores de impacto
<code>secondary</code>	<code>#4E8A73</code>	Iconografía secundaria, bordes de tarjeta, chips de filtro activos
<code>tertiary</code>	<code>#FF6B4A</code>	Solo contador regresivo, tag de descuento y botón <i>Comprar ahora</i>

Rol Material 3	Hex	Dónde se usa
background	#F8FBF8	Fondo de todas las pantallas
surface	#FFFFFF	Cards, modales y bottom sheets
onSurface	#191C19	Títulos y precios
onSurfaceVariant	#414942	Descripciones y texto secundario
error	#BA1A1A	Oferta expirada y alerta de stock bajo

El naranja terciario está reservado: si aparece en otro lugar pierde su función de señal de urgencia.

Componentes reutilizables

1. **OfertaCard** — imagen, tag de descuento, título, comercio, precio oferta y precio original tachado, contador, barra de stock y badge de CO₂. Aparece en CO-01, CO-03, CO-04 y PR-02.
2. **CountdownTimer** — recibe la fecha de fin y emite HH:mm:ss cada segundo desde un Flow . Al llegar a cero no oculta nada: cambia el estado de la oferta a expirada y repinta el precio original.
3. **BadgeCO2** — chip verde menta con hoja e ícono, formato 1,2 kg CO₂ evitado .
4. **BarraStock** — barra de progreso con el texto Quedan N unidades ; pasa a rojo bajo 3 unidades.
5. **PrecioDual** — precio de oferta en grande junto al original tachado y el porcentaje de descuento.
6. **EstadoChip** — chip de estado con color según el valor: activa, expirada, agotada, pendiente, aprobada, rechazada.
7. **EmptyState** — ilustración, título, explicación y botón de acción. Se usa en cada lista vacía del sistema.

Tipografía: la escala por defecto de Material 3. Precios en titleLarge con peso 600, nombres de producto en titleMedium , descripciones en bodyMedium y metadatos en labelSmall .

Módulo Comprador

Es el perfil principal y concentra 15 de las 35 pantallas. Su bottom bar tiene cinco destinos: **Ofertas, Mapa, Carrito, Vouchers y Perfil.**

CO-01 · Feed de ofertas

Pantalla de entrada de la app. Es lo primero que ve alguien que abre Costo Stock sin cuenta.

- **Top bar:** logo, campo de búsqueda y ícono de filtros con un punto cuando hay filtros activos.
- **Fila de chips:** categorías horizontales scrolleables — Todas, Abarrotes, Refrigerados, Bebidas, Licores, Hogar, Otros.
- **Encabezado de contexto:** Ofertas a menos de 15 km de Viña del Mar con la distancia editable tocando el texto.
- **Lista:** LazyColumn de OfertaCard, ordenada por distancia ascendente.
- **FAB extendido:** Ver mapa, que lleva a CO-04 conservando los filtros.
- **Estados:** cargando con placeholders shimmer; vacío con EmptyState que sugiere ampliar el radio; error de red con botón *Reintentar* y aviso de que se muestran datos guardados en Room.

CO-02 · Filtros

Bottom sheet modal sobre el feed.

- Categoría como grilla de chips de selección múltiple.
- Rango de precio con un slider de dos extremos.
- Distancia máxima con slider de 1 a 30 km, por defecto 15.
- Interruptores: solo ofertas vigentes, solo con stock disponible.
- Orden: por distancia, por mayor descuento, por vencer pronto.
- Pie: Limpiar y Ver N resultados, donde N se recalcula en vivo.

CO-03 · Búsqueda y resultados

Se abre al tocar el campo de búsqueda. Muestra búsquedas recientes guardadas en DataStore, sugerencias mientras se escribe y la misma lista de OfertaCard con el término resaltado.

CO-04 · Mapa de ofertas

- Mapa a pantalla completa centrado en la ubicación del usuario, con círculo translucido del radio activo.
- Pines personalizados con el precio de la oferta; los muy cercanos se agrupan en clústers.
- Al tocar un pin sube un bottom sheet con la vista previa: imagen, título, precio, contador, distancia a pie y botón *Ver detalle*.

- Botón flotante de recentrado en la ubicación actual.
- Botón *Ver lista* para volver a CO-01.
- Sin permiso de ubicación el mapa se centra en Viña del Mar y muestra un banner que ofrece activarlo.

CO-05 · Detalle de producto

La pantalla que decide la compra. Se arma con `Scaffold` y barra de acción fija abajo.

- **Carrusel de imágenes** con indicador de página.
- **Bloque de precio:** `PrecioDual`, `CountdownTimer` grande en naranja y `BarraStock`.
- **Datos del producto:** descripción, categoría, fecha de vencimiento y `BadgeC02` con el ahorro estimado.
- **Tarjeta del comercio:** nombre, dirección de retiro, horario de atención, distancia y mini mapa que abre CO-04.
- **Preguntas** (CO-06) embebidas como sección.
- **Barra fija inferior:** selector de cantidad limitado al stock, total con comisión incluida y botón *Comprar ahora*.
- **Al expirar el contador:** el precio vuelve al original, el botón cambia a *Agregar al precio normal* y aparece un chip rojo de oferta expirada. El producto no desaparece.

CO-06 · Preguntas al vendedor

Sección dentro de CO-05, marcada como fase 2 porque el cliente la dejó como opcional.

- Contador visible: `Has hecho 1 de 2 preguntas permitidas`.
- Lista de preguntas ya hechas con su respuesta pública, o `Sin responder aún`.
- Campo de texto sin límite de caracteres y botón *Enviar*.
- Al llegar a dos preguntas el campo se deshabilita con el mensaje `Alcanzaste el límite de preguntas para este producto`.

CO-07 · Carrito

- Lista de ítems con imagen, cantidad editable y subtotal.
- Cada ítem muestra su propio contador. Si expiró, el ítem se marca con un aviso ámbar: `Esta oferta venció, ahora cuesta $X`, y el subtotal se recalcula solo.
- Advertencia cuando hay ítems de más de un comercio, porque cada uno genera su propio voucher de retiro.
- Resumen: subtotal, comisión de plataforma, total y CO₂ total evitado.
- Botón *Ir a pagar*. Si no hay sesión, aquí se pide login o registro.

CO-08 · Checkout y pago

- Resumen no editable del pedido con el desglose de comisión.
- Datos de contacto del comprador: nombre, correo y teléfono, todos validados.
- Selector de medio de pago y formulario de tarjeta de prueba.
- Botón *Pagar y confirmar*, con la pantalla bloqueada y un indicador mientras responde la pasarela.
- Manejo de rechazo: diálogo con el motivo y opción de reintentar sin perder el carrito.

CO-09 · Confirmación y voucher

- Animación de éxito y mensaje de compra realizada.
- Voucher con código QR generado desde el ID de transacción.
- Comercio, dirección exacta y plazo límite de retiro.
- Badge destacado: Con esta compra evitaste 2,4 kg de CO₂.
- Botones *Guardar voucher* (persiste en Room) e *Ir a mis vouchers*.

CO-10 · Mis vouchers

- Banner acumulativo arriba: Has evitado 18,6 kg de CO₂ en total.
- Dos pestañas: **Activos** e **Historial**.
- Tarjetas con **EstadoChip** : pendiente de retiro, retirado o expirado.
- Funciona sin conexión leyendo de Room.

CO-11 · Detalle de voucher

QR a pantalla completa con el brillo subido al máximo para que lo lea el lector del local, más el código alfanumérico de respaldo, los datos del retiro y un botón para abrir la dirección en Google Maps.

CO-12 · Mi impacto de CO₂

Total acumulado en grande, gráfico de barras de los últimos seis meses, desglose por categoría de producto y una equivalencia comprensible del tipo **equivale a 42 km no recorridos en auto**.

CO-13 a CO-15 · Perfil y notificaciones

CO-13 reúne datos del usuario, accesos a vouchers e impacto, preferencias de notificación, radio de búsqueda por defecto y cierre de sesión. CO-14 permite editar los datos y ejercer los derechos de la Ley 21.719, incluida la eliminación de la cuenta. CO-15 es la bandeja histórica de notificaciones recibidas.

Módulo Proveedor

Ocho pantallas con bottom bar de cuatro destinos: **Dashboard**, **Publicaciones**, **Preguntas** y **Perfil**. Un proveedor sin validación SII aprobada ve todas las pantallas en modo lectura y no puede publicar.

PR-01 · Dashboard del vendedor

- Saludo con el nombre del comercio y **EstadoChip** de la cuenta: validada, en revisión o rechazada.
- Tres tarjetas de métrica: ventas del mes en pesos, publicaciones activas y CO₂ total reducido por sus ofertas.
- Sección *Requieren atención*: ofertas por vencer en menos de 24 horas, con stock bajo, o rechazadas por el administrador.
- Lista corta de las últimas ventas con el estado de retiro de cada voucher.
- FAB: *Nueva oferta*.

PR-02 · Mis publicaciones

Cuatro pestañas — **Activas**, **Pendientes**, **Expiradas** y **Rechazadas** — cada una con tarjetas que reutilizan **OfertaCard** más una fila de vendidas sobre publicadas y un menú de tres puntos con editar, pausar, duplicar y eliminar. En Rechazadas, cada tarjeta muestra el motivo que dejó el administrador.

PR-03 · Nueva oferta

Formulario en tres pasos con indicador de progreso, porque en una sola pantalla queda inmanejable en un teléfono.

1. **Producto** — título, categoría, descripción, fotos tomadas con la cámara y fecha de vencimiento. El cliente pidió que las fotos las tome el propio vendedor y sean actuales, así que la cámara es la opción por defecto y la galería la alternativa.
2. **Precio y stock** — precio original, precio de liquidación, unidades disponibles y ventana temporal con selector de fecha y hora. Bajo el formulario, una vista previa en vivo muestra el descuento calculado, la comisión de plataforma y lo que finalmente recibe el vendedor.
3. **Retiro e impacto** — punto de retiro (abre PR-04), horario de atención, peso o volumen aproximado y el factor de CO₂ que se estima solo a partir de la categoría y el peso, editable si el vendedor lo sabe mejor.

Validaciones bloqueantes: el precio de liquidación debe ser menor al original, la ventana temporal debe terminar antes del vencimiento del producto, y el vencimiento debe ser posterior a hoy. El botón final es *Publicar para aprobación*.

PR-04 · Punto de retiro

Mapa con marcador arrastrable, buscador de direcciones con autocompletado y campo libre para referencias como el número de local. La comuna se valida contra la lista de comunas de la V Región.

PR-05 · Detalle y edición de oferta

Misma vista que ve el comprador, con una barra superior de administración: unidades vendidas, vouchers emitidos, vouchers ya retirados y el historial de cambios de estado de la publicación. Una oferta con ventas no permite editar el precio, solo extender la ventana temporal o agregar stock.

PR-06 a PR-08

PR-06 lista las preguntas recibidas con filtro de sin responder y campo de respuesta directa. PR-07 profundiza las métricas con evolución de ventas, productos más vendidos y CO₂ por categoría. PR-08 muestra los datos del comercio, el estado de la validación SII con su fecha, y los datos bancarios para recibir los pagos.

Módulo Administrador

El cliente pidió que la aprobación fuera preferentemente automática. Eso cambia el diseño: el administrador no revisa una cola infinita, sino que **configura reglas y atiende solo las excepciones**. Son seis pantallas.

AD-01 · Panel de moderación

- Tres contadores arriba: publicaciones aprobadas automáticamente hoy, publicaciones en revisión manual y proveedores esperando validación.
- Accesos directos a las tres colas.
- Registro de actividad reciente que distingue qué aprobó el sistema y qué aprobó una persona, con hora y motivo.

AD-02 · Cola de publicaciones

Solo entran las que las reglas no pudieron resolver. Cada tarjeta muestra la oferta y, sobre todo, **por qué cayó a revisión manual**: por ejemplo **descuento del 92%, supera el máximo permitido** o **categoría restringida: bebidas alcohólicas**.

Acciones rápidas por tarjeta: *Aprobar*, *Rechazar* con motivo obligatorio desde una lista predefinida, y *Ver detalle*. Permite selección múltiple para aprobar en lote.

AD-03 · Detalle de publicación

La oferta completa como la vería el comprador, más el historial del proveedor — publicaciones previas, rechazos anteriores y reclamos — y el resultado de cada regla automática evaluada, marcada como cumplida o no.

AD-04 y AD-05 · Proveedores

AD-04 lista las solicitudes de alta con RUT, razón social, giro, comuna y el resultado de la consulta al SII. Si la validación de RUT salió conforme, la tarjeta se marca en verde y basta confirmar. AD-05 abre el detalle completo con los documentos adjuntos, para los casos donde la validación automática falla.

AD-06 · Reglas de aprobación automática

Es la pantalla que materializa lo que pidió el cliente. Cada regla es una fila con un interruptor y un valor editable.

Regla	Valor por defecto	Si no se cumple
Descuento máximo permitido	85%	Revisión manual
Días mínimos antes del vencimiento	3 días	Rechazo automático
Proveedor con validación SII vigente	Obligatorio	Rechazo automático
Categorías que siempre revisa una persona	Bebidas alcohólicas	Revisión manual
Comuna dentro de la V Región	Obligatorio	Rechazo automático
Fotografías mínimas del producto	1	Revisión manual
Proveedor con rechazos recientes	2 en 30 días	Revisión manual

Una publicación que pasa todas las reglas queda visible de inmediato, sin intervención humana. El motivo por el que una regla la detuvo es exactamente lo que se muestra en AD-02 y lo que se le notifica al proveedor.

Pantallas transversales y notificaciones

Acceso

AC-01 Splash carga el tema, revisa si hay sesión guardada y decide el destino. **AC-02 Onboarding** son tres láminas que explican el valor de la app y terminan pidiendo permisos: ubicación primero, con una explicación propia antes del diálogo del sistema, y

notificaciones después. Ambos permisos son rechazables y la app sigue funcionando sin ellos.

AC-03 Login tiene correo, contraseña, enlace de recuperación y, mientras dure el desarrollo, un selector de perfil de demostración con tres botones que entran directo como comprador, proveedor o administrador. Ese selector se compila solo en `debug`; en el APK de release no existe.

AC-04 Registro de comprador pide exactamente lo que dijo el cliente: nombre, correo con formato validado y teléfono chileno con formato `+56 9 XXXX XXXX`. Incluye la casilla de aceptación de términos y política de privacidad, obligatoria por las leyes 21.719 y 19.628.

AC-05 Postulación de proveedor agrega RUT validado con dígito verificador por módulo 11, razón social, giro, comuna y teléfono de contacto. Termina en una pantalla de espera que explica que la validación en el SII puede tardar.

Estados que toda lista debe tener

Cada pantalla con datos remotos necesita sus cuatro estados resueltos, modelados como una `sealed class UiState`. Es el mismo patrón que ya usaste con `EstadoVehiculo` en el ejercicio de UrbanPark.

Estado	Qué se muestra
Cargando	Placeholders shimmer con la forma del contenido real
Exito	El contenido
Vacio	<code>EmptyState</code> con una acción sugerida concreta
Error	Mensaje, botón <i>Reintentar</i> y aviso si se muestran datos locales

Notificaciones

Tipo	Disparador	Tecnología	Lleva a
Oferta cercana	Nueva publicación a menos de 1 km del usuario	FCM desde el backend	CO-05
Oferta por vencer	Faltan 30 minutos en una oferta guardada	WorkManager local	CO-05
Recordatorio de retiro	El voucher vence hoy	WorkManager local	CO-11

Tipo	Disparador	Tecnología	Lleva a
Publicación aprobada o rechazada	El admin o las reglas resuelven	FCM al proveedor	PR-02
Venta realizada	Un comprador paga	FCM al proveedor	PR-05
Cuenta SII validada	El admin aprueba el alta	FCM al proveedor	PR-08

Cada notificación abre su pantalla de destino usando deep links de Navigation Compose, para que el usuario no aterrice en el feed y tenga que buscar de nuevo.

Modelo de datos

Ocho entidades cubren todas las pantallas. Room guarda la copia local y Retrofit sincroniza contra el backend.

Entidad	Campos principales	Para qué pantallas
Usuario	id, nombre, email, telefono, rol, fechaRegistro	AC-03, AC-04, CO-13
Proveedor	id, usuariold, rut, razonSocial, giro, comuna, estadoSii, fechaValidacion	AC-05, PR-08, AD-04
Producto	id, proveedorId, titulo, descripcion, categoria, imagenes, fechaVencimiento, pesoKg	CO-05, PR-03
Oferta	id, productold, precioOriginal, precioOferta, stockInicial, stockActual, inicioVigencia, finVigencia, estado, co2Estimado	CO-01, CO-05, PR-02
PuntoRetiro	id, proveedorId, direccion, comuna, latitud, longitud, horarioAtencion	CO-04, PR-04
Transaccion	id, usuariold, ofertald, cantidad, subtotal, comision, total, co2Evitado, fechaPago, estadoPago	CO-08, CO-09
Voucher	id, transaccionId, codigoQr, fechaLimiteRetiro, estado, fechaRetiro	CO-10, CO-11
Pregunta	id, ofertald, usuariold, texto, respuesta, fechaPregunta, fechaRespuesta	CO-06, PR-06

Estados como sealed class

Los tres estados del negocio se modelan igual que hiciste con `EstadoVehiculo`: una `sealed class` donde la variante que necesita explicación lleva su propio dato.

```
sealed class EstadoOferta {
    object Borrador : EstadoOferta()
    object PendienteAprobacion : EstadoOferta()
    object Activa : EstadoOferta()
    object Expirada : EstadoOferta()
    object Agotada : EstadoOferta()
    data class Rechazada(val motivo: String) : EstadoOferta()
}
```

`EstadoVoucher` sigue el mismo patrón con `PendienteRetiro`, `Retirado` y `Expirado`. `EstadoSii` usa `NoValidado`, `EnRevision`, `Validado` y `Rechazado(val motivo: String)`.

Dos reglas de dominio que conviene aislar

La regla del precio y la del cálculo de CO₂ aparecen en varias pantallas, así que van en clases propias y no dentro de los ViewModels.

```
fun precioVigente(oferta: Oferta, ahora: Instant): Int =
    if (ahora.isBefore(oferta.finVigencia) && oferta.stockActual > 0)
        oferta.precioOferta
    else
        oferta.precioOriginal
```

El cálculo de CO₂ evitado multiplica el peso del producto por un factor de emisión según su categoría. Hay que decidir de dónde sale ese factor — tabla fija en el backend o servicio externo — y es una de las preguntas abiertas del cierre.

Cómo convive Room con la API

El repositorio siempre lee de Room y Room se refresca desde Retrofit. Así el feed y los vouchers siguen funcionando sin conexión, que es lo que pidió el caso. Lo que nunca se cachea son el resultado del pago y el stock al momento de comprar: ambos se piden siempre al servidor.

APIs y servicios externos

Nueve integraciones. Dos exigen decisiones que conviene tomar antes de escribir código: la pasarela de pago y la validación SII.

Necesidad	Recomendación	Alternativa	Requiere clave
Mapa y pines	Maps SDK for Android con <code>maps-compose</code>	— (la docente pidió API oficial de Google)	Sí, con billing activo
Autocompletado de direcciones	Places API	Campo de texto libre + geocoding	Sí
Dirección a coordenadas	Geocoding API	<code>Geocoder</code> de Android	Sí
Ubicación del usuario	<code>FusedLocationProviderClient</code>	—	No
Pago con comprobante	Transbank Webpay Plus, ambiente de integración	Mercado Pago Checkout Pro sandbox	Credenciales de integración
Notificaciones push	Firebase Cloud Messaging	—	Proyecto Firebase
Notificaciones locales	WorkManager + NotificationManager	—	No
Código QR del voucher	ZXing, generado en el dispositivo	—	No
Carga de imágenes	Coil para mostrar, backend propio para guardar	Firebase Storage	Según cuál

Las condiciones de cada servicio cambian: confírmelas en la documentación oficial antes de comprometerlas en el informe. Google Maps exige tarjeta asociada al proyecto aunque el consumo quede dentro del crédito mensual, así que conviene resolverlo temprano y restringir la clave por huella SHA-1 y nombre de paquete.

La decisión del pago

La docente respondió que quiere una API real y gratuita, con comprobante, para cerrar el ciclo completo. **Transbank Webpay Plus** encaja mejor que Stripe: su ambiente de integración es abierto, publica tarjetas de prueba, devuelve un comprobante con código de autorización, y es el medio que efectivamente usaría un comercio chileno. Mercado Pago es la alternativa si el flujo de Webpay resulta muy pesado para el tiempo disponible.

El flujo va por el backend, nunca directo desde la app: Spring Boot crea la transacción, la app abre el formulario del proveedor y el backend confirma el resultado. Nunca pasen credenciales de comercio dentro del APK.

La decisión del SII

Este es el punto más delicado. **El SII no expone una API pública y gratuita para que una app valide contribuyentes.** Los servicios que lo hacen son intermediarios comerciales.

Propuesta para el MVP: validar el RUT con dígito verificador por módulo 11 en el cliente, y exponer en el propio Spring Boot un endpoint `POST /proveedores/validar-sii` que simule la consulta contra un dataset ficticio de contribuyentes. Se documenta explícitamente como integración simulada, igual que la pasarela y el módulo de CO₂ que el caso ya autoriza a simular. Eso cumple el requisito del cliente sin inventar una integración que no existe, y además calza con el mandato de usar datos ficticios de las leyes 21.719 y 19.628.

El cálculo de CO₂

Lo más defendible es una tabla de factores de emisión por categoría guardada en el backend, con la fuente citada en el informe, y la fórmula `co2Evitado = pesoKg × factorCategoria`. Es simple, auditable y no depende de que un servicio externo siga disponible el día de la presentación.

Orden de construcción y decisiones abiertas

Seis etapas. Cada una deja algo demostrable, para que en cualquier momento haya una app que se pueda mostrar.

1. **Base del proyecto** — proyecto Compose con Material 3 y la paleta cargada, Navigation con las tres bottom bars, y los siete componentes reutilizables contruidos contra datos falsos en memoria. Al terminar hay una app navegable completa sin backend.
2. **Persistencia local** — las ocho entidades Room, los DAO y los repositorios leyendo de la base local. Se poblan con el catálogo de prueba del caso. Aquí el feed, el detalle y el carrito ya funcionan de verdad.
3. **Backend y sincronización** — API REST en Spring Boot con los endpoints de catálogo, ofertas, transacciones y vouchers, y Retrofit conectado. Room pasa a ser caché.
4. **Mapa y ubicación** — Maps SDK, permisos, radio de búsqueda y punto de retiro del proveedor.
5. **Pago y voucher** — integración con la pasarela, generación del QR y cierre del ciclo de compra. Es la etapa más riesgosa, por eso no conviene dejarla para el final absoluto.

6. Notificaciones y cierre — FCM, WorkManager, módulo de CO₂, panel de administración con reglas y firma del APK en release.

Las etapas 1 y 2 no dependen de ninguna clave ni servicio externo, así que pueden avanzar mientras se resuelven las cuentas de Google Cloud, Firebase y Transbank. Conviene tramitar esas tres en paralelo desde el primer día.

Decisiones que faltan

Pregunta	Para quién	Bloquea
¿Se acepta que la validación SII sea un endpoint simulado en el propio backend?	Docente	AC-05, AD-04, AD-06
¿Webpay Plus en integración cumple el requisito de API gratuita con comprobante?	Docente	CO-08, CO-09
¿El factor de CO ₂ sale de una tabla propia o debe venir del backend por producto?	Cliente	CO-12, PR-03
¿Las fotos del producto deben tomarse obligatoriamente con la cámara, o se acepta la galería?	Cliente	PR-03
¿Cuánto es la comisión de plataforma y se muestra desglosada al comprador?	Cliente	CO-07, CO-08
¿El módulo de preguntas entra en el MVP o se difiere?	Cliente	CO-06, PR-06

Las dos primeras son las urgentes: cambian la arquitectura, no solo una pantalla.